

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),)[align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[验收标准对照]
v(0.35cm) if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Acceptance Criteria — 课程要
求逐项对照] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),)[align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[需求分析 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

验收对照表

编号	课程要求	本项目对应	状态
C1	网络揭棋双人对弈	WS 8887 GaemServer + WsGameClient	已实现
C2	服务器校验非法着法	RuleValidator + Game.processMove	已实现
C3	客户端校验	WsGameClient 本地预校验 + 服务端二次校验	待强化
C4	禁止送将	RuleValidator.isMoveLegal	已实现
C5	七种棋子走法正确	RuleValidator.isValidMove 七种分支	已实现
C6	暗子按位置角色走子	virtualType + getMoveType()	已实现
C7	翻子随机	RandomRevealService	已实现
C8	禁止原地翻子	source == destination 拒绝	已实现
C9	棋谱记录	GameRecord + GameRecordStore → *.jieqi	已实现
C10	超时判负 (65s)	Game 计时 + WsGameServer 广播	已实现
C11	终局判定	EndgameJudge: 将死/困毙/和棋	已实现
C12	长将/长捉	EndgameJudge 连续 6 次	待强化
C13	AI 博弈	Alpha-Beta + 期望值评估	已实现
C14	AI 三档难度	Easy/Medium/Hard	待强化
C15	AI 不透视暗子	createAiPublicView	已实现
C16	面向对象设计	5 领域类: Board/ChessPiece/Move/Game/Coordinate	已实现
C17	组间互操作文档	INTERFACE.typ v3.1 + PDF	已实现
C18	棋谱与复盘	ReplayTimeline + replayRequest/Frame	已实现
C19	Maven 多模块	根 pom.xml 5 模块	已实现
C20	一键自检	scripts/verify.ps1	已实现
C21	TCP 附录 B	GameServer + GameClient 端口 8888	已实现
C22	Docker 部署	docker-compose.yml	实验性
C23	实验报告与分工	TEAM.md + FINAL_REPORT.md	待强化
C24	问题完善加分项	Q1-Q44 清单与方案	已实现

子规则验收 (C2 扩展)

子编号	子规则	验收	状态
C2-1	蹩马腿	马前方有子跳马拒绝	已实现
C2-2	塞象眼	象眼有子飞象拒绝	已实现
C2-3	炮架吃子	炮无炮架吃子拒绝	已实现
C2-4	将帅照面	走子导致照面拒绝	已实现
C2-5	暗士不出九宫	暗士出宫斜走拒绝	已实现
C2-6	暗象不过河	暗象过河拒绝	已实现
C2-7	明士/明象强化	明士象过河允许	已实现

验收环境

• JDK 21 · Maven 3.9+ · 端口 8887 空闲

- 预检: `mvn test` 全绿 (142/142)
- 演示: `scripts/demo.ps1` 三窗口